第 1 章　數目系統與數碼

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 1 章　數目系統與數碼（改版）

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數 -***-
- 未帶號數目系統 -***-
- 帶號數表示法 -*-
- 帶號數算術運算 -***-
- 文數字碼與數碼 -*-
- 錯誤偵測與更正碼 -*-

- -***-= 熟悉 、 -*-= 不熟悉

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用–減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

數目的基底—基本定義

$$N = a_{q-1}b^{q-1} + a_{q-2}b^{q-2} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0 + a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \cdots + a_{-p}b^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i b^i$$

$$N = (a_{q-1}a_{q-2}\cdots a_1 a_0 . a_{-1}a_{-2}\cdots a_{-p})_b$$

 Copyright @ 2003~2017

各種進制的比較

十進制	二進制	八進制	十六進制
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A (或 a)
11	1011	13	B (或 b)
12	1100	14	C (或 c)
13	1101	15	D (或 d)
14	1110	16	E (或 e)
15	1111	17	F (或 f)
16	10000	20	10

 Copyright @ 2003~2017

數目表示法

例題 1.1-1 (數目表示法)

(a) $1101_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$

(b) $4347_8 = 4\times8^3 + 3\times8^2 + 4\times8^1 + 7\times8^0$

(c) $1742_{10} = 1\times10^3 + 7\times10^2 + 4\times10^1 + 2\times10^0$

(d) $18AB_{16} = 1\times16^3 + 8\times16^2 + A\times16^1 + B\times16^0$

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用–減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

基底互換

- **十進制與基底 b** ($b = 2^i$) 的互換
- **不同基底 b** ($b = 2^i$) 之間的互換

基底互換（十進制與基底 b (b = 2^i)）

❖ **整數**部分 → N_{10} 連續除以 b → 得到 $a_{q-1}...a_0$

$$N_{10} = a_{q-1}b^{q-1} + a_{q-2}b^{q-2} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0$$

$$\frac{N_{10}}{b} = \underbrace{a_{q-1}b^{q-2} + a_{q-2}b^{q-3} + \cdots + a_1}_{Q_0} + \frac{a_0}{b}$$

$$\frac{Q_0}{b} = \underbrace{a_{q-1}b^{q-3} + a_{q-2}b^{q-4} + \cdots + a_2}_{Q_1} + \frac{a_1}{b}$$

 Copyright @ 2003~2017

基底互換（十進制與基底 b ($b = 2^i$)）

- **小數**部分 → N_{10} 連續乘以 b → 得到 $a_{-1} \cdots a_{-p}$

$$N_{10} = a_{-1}b^{-1} + a_{-2}b^{-2} + \cdots + a_{-p}b^{-p}$$

$$b \times N_{10} = a_{-1} + a_{-2}b^{-1} + \cdots + a_{-p}b^{-p+1}$$

基底互換

例題 1.1-2 (基底轉換)

(a) $1101.11_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 + 1\times2^{-1} + 1\times2^{-2}$

$= 13.75_{10}$

(b) $432.2_8 = 4\times8^2 + 3\times8^1 + 2\times8^0 + 2\times8^{-1} = 282.25_{10}$

(c) $1E2C.E_{16} = 1\times16^3 + 14\times16^2 + 2\times16^1 + 12\times16^0 + 14\times16^{-1}$

$= 7724.875_{10}$

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 基底的互換
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用–減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

補數的取法–基底補數

對於在 b 進制中的一個 n 位整數的正數 N_b 而言，其基底補數定義為：

$$\begin{cases} b^n - N_b & \text{當 } N_b \neq 0 \\ 0 & \text{當 } N_b = 0 \end{cases}$$

補數的取法–基底補數

例題 1.1-3 (基底補數)

(a) 25250_{10} 的 10 補數為 $10^5 - 25250 = 74750$ $(n = 5)$

(b) 0.2376_{10} 的 10 補數為 $10^1 - 0.2376 = 9.7624$ $(n = 1)$

(c) 25.369_{10} 的 10 補數為 $10^2 - 25.369 = 74.631$ $(n = 2)$

(d) 101100_2 的 2 補數為 $2^6 - 101100_2 = 010100_2$ $(n = 6)$

(e) 0.0110_2 的 2 補數為 $2^1 - 0.0110_2 = 1.1010_2$ $(n = 1)$

 Copyright @ 2003~2017

補數的取法–基底減一補數

對於在 b 進制中的一個 n 位整數與 m 位小數的正數 N_b 而言，其基底減一補數定義為：

$$b^n - b^{-m} - N_b$$

補數的取法–基底減一補數

例題 1.1-4 (基底減一補數)

(a) 25250_{10} 的 9 補數為 $10^5 - 10^{-0} - 25250 = 74749$ $(n = 5，m = 0)$

(b) 0.2376_{10} 的 9 補數為 $10^1 - 10^{-4} - 0.2376 = 9.7623$ $(n = 1，m = 4)$

(c) 25.369_{10} 的 9 補數為 $10^2 - 10^{-3} - 25.369 = 74.630$ $(n = 2，m = 3)$

(d) 101100_2 的 1 補數為 $2^6 - 2^{-0} - 101100_2 = 010011_2$ $(n = 6，m = 0)$

(e) 0.0110_2 的 1 補數為 $2^1 - 2^{-4} - 0.0110_2 = 1.1001_2$ $(n = 1，m = 4)$

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
  - 數目的基底
  - 補數的取法
  - 補數的簡單應用–減法
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

補數的簡單應用–減法

(a)
$$\begin{array}{r} 918 \\ +\ 287 \\ \hline 1205 \end{array}$$

有進位發生
結果= 205

(b)
$$\begin{array}{r} 713 \\ +\ 287 \\ \hline 1000 \end{array}$$

有進位發生
結果= 0

(c)
$$\begin{array}{r} 218 \\ +\ 287 \\ \hline 505 \end{array}$$

沒有進位發生
結果= -495

 Copyright @ 2003~2017

補數的簡單應用–減法

(a)
$$\begin{array}{r} 1011 \\ +\ 1010 \\ \hline 10101 \end{array}$$
有進位發生
結果= 0101 (5)

(b)
$$\begin{array}{r} 0110 \\ +\ 1010 \\ \hline 10000 \end{array}$$
有進位發生
結果= 0000 (0)

(c)
$$\begin{array}{r} 0011 \\ +\ 1010 \\ \hline 1101 \end{array}$$
沒有進位發生
結果= 0011 (-3)

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

基本定義

$$N_2 = a_{q-1}2^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 2^0 + a_{-1}2^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}2^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 2^i$$

$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_2$$

二進制轉換為十進制

$$\begin{aligned}110101.01101_2 &= 1\times 2^5 + 1\times 2^4 + 1\times 2^2 + 1\times 2^0 + 1\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3} + 1\times 2^{-5} \\ &= 32 + 16 + 4 + 1 + 0.25 + 0.125 + 0.03125 \\ &= 53.40625_{10}\end{aligned}$$

十進制轉換為二進制

$$13_{10} = 8 + 4 + 1 = 2^3 + 2^2 + 0 + 2^0 = 1101_2$$

整數部分

餘數

$121 \div 2 = 60 \cdots\cdots 1$ ← LSB

$60 \div 2 = 30 \cdots\cdots 0$

$30 \div 2 = 15 \cdots\cdots 0$

$15 \div 2 = 7 \cdots\cdots 1$

$7 \div 2 = 3 \cdots\cdots 1$

$3 \div 2 = 1 \cdots\cdots 1$

$1 \div 2 = 0 \cdots\cdots 1$ ← MSB

小數部分

整數

$0.34375 \times 2 = 0.6875 = 0 + 0.6875$

$0.6875 \times 2 = 1.375 = 1 + 0.375$

$0.375 \times 2 = 0.75 = 0 + 0.75$

$0.75 \times 2 = 1.50 = 1 + 0.50$

$0.5 \times 2 = 1.0 = 1 + 0.0$

所以 $121.34375_{10} = 1111001.01011_2$ 。

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

基本定義

$$N_8 = a_{q-1}8^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 8^0 + a_{-1}8^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}8^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 8^i$$

$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_8$$

表示法

例題 1.2-9 (八進制數目表示法)

(a) $347_8 = 3\times8^2 + 4\times8^1 + 7\times8^0 = 231_{10}$

(b) $157.43_8 = 1\times8^2 + 5\times8^1 + 7\times8^0 + 4\times8^{-1} + 3\times8^{-2} = 111.546875_{10}$

與其它進制之關係

十進制	二進制	八進制
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

 Copyright @ 2003~2017

二進制轉換為八進制

$$110101 = 110\ 101. = 6\ 5$$

$$11110010101.01111100110_2 = 3625.3714_8$$

八進制轉換為二進制

$$4\ 7\ 2_8 = 100\ 111\ 010_2$$

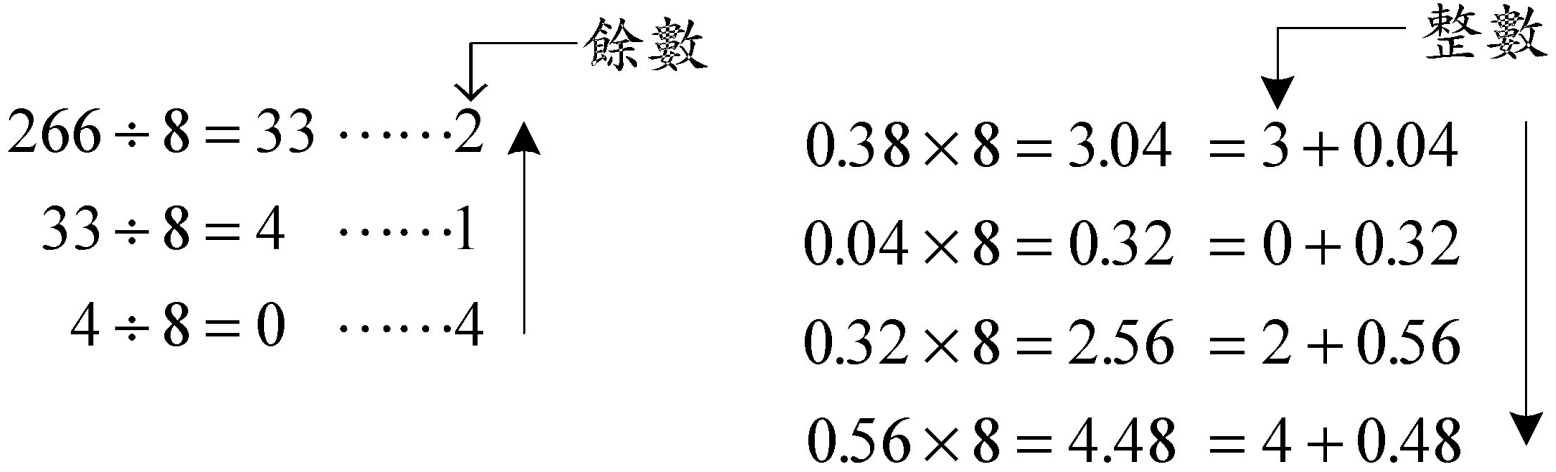
$$5\ 4.3\ 1_8 = 101\ 100.011\ 001_2$$

 Copyright @ 2003~2017

八進制轉換為十進制

$$
\begin{aligned}
24.68_8 &= 2\times 8^1 + 4\times 8^0 + 6\times 8^{-1} + 8\times 8^{-2} \\
&= 2\times 8 + 4\times 1 + 6\div 8 + 8\div 64 \\
&= 20.875_{10}
\end{aligned}
$$

十進制轉換為八進制


餘數
整數
266 ÷ 8 = 33 ……2
33 ÷ 8 = 4 ……1
4 ÷ 8 = 0 ……4
0.38 × 8 = 3.04 = 3 + 0.04
0.04 × 8 = 0.32 = 0 + 0.32
0.32 × 8 = 2.56 = 2 + 0.56
0.56 × 8 = 4.48 = 4 + 0.48

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
  - 二進制數目系統
  - 八進制數目系統
  - 十六進制數目系統
  - 二進制算術運算
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

基本定義

$$N_{16} = a_{q-1}16^{q-1} + \cdots\cdots + a_0 16^0 + a_{-1}16^{-1} + \cdots\cdots + a_{-p}16^{-p}$$

$$= \sum_{i=-p}^{q-1} a_i 16^i$$

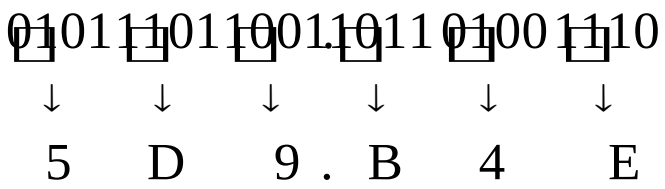
$$(a_{q-1}a_{q-2}\cdots\cdots a_0.a_{-1}a_{-2}\cdots\cdots a_{-p})_{16}$$

與其它進制之關係

十進制	二進制	十六進制	十進制	二進制	十六進制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A(a)
3	0011	3	11	1011	B(b)
4	0100	4	12	1100	C(c)
5	0101	5	13	1101	D(d)
6	0110	6	14	1110	E(e)
7	0111	7	15	1111	F(f)

 Copyright @ 2003~2017

二進制轉換為十六進制



十六進制轉換為二進制

3 7 C . B 8 6



0011 0111 1100. 1011 1000 0110

十六進制轉換為十進制

$$\begin{aligned}AED.BF_{16} &= A \times 16^2 + E \times 16^1 + D \times 16^0 + B \times 16^{-1} + F \times 16^{-2} \\ &= 10 \times 256 + 14 \times 16 + 13 \times 1 + 11 \times 0.0625 + 15 \times 0.00390625 \\ &= 2797.74609375_{10}\end{aligned}$$

 Copyright @ 2003~2017

十進制轉換為十六進制

整數部分 ← 餘數

$167 \div 16 = 10 \cdots\cdots 7$ ← LSD

$10 \div 16 = 0 \cdots\cdots 10$ ← MSD

$167_{10} = A7_{16}$

$167.45_{10} = A7.7\bar{3}_{16}$

小數部分 ← 整數

$0.45 \times 16 = 7.2 = 7 + 0.2$

$0.2 \times 16 = 3.2 = 3 + 0.2$

$0.2 \times 16 = 3.2 = 3 + 0.2$

$0.45_{10} = 0.7\bar{3}_{16}$

 Copyright @ 2003~2017

十六進制轉換為八進制

$$1E43.75_{16} = \underline{0001}\ \underline{1110}\ \underline{0100}\ \underline{0011}.\underline{0111}\ \underline{0101}_2$$

$$= 001\ 111\ 001\ 000\ 011.011\ 101\ 010$$

$$= 1\ \ 7\ \ 1\ \ 0\ \ 3.\ 3\ \ 5\ \ 2_8$$

八進制轉換為十六進制

$$7536.152_8 = 111\ 101\ 011\ 110.\ 001\ 101\ 010_2$$

$$= 1111\ 0101\ 1110.\ 0011\ 0101\ 0000$$

$$= F\quad 5\quad E\ .\quad 3\quad 5\quad 0_{16}$$

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

正數表示法

$$(N)_b = (\underline{0}\, a_{n-2} \cdots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \cdots a_{-m})_b$$

$$\left|(N)_b\right| = \sum_{i=-m}^{n-2} a_i b^i$$

$$\underline{0}319_{10} = +319$$

$$\underline{0}7EA_{16} = +2026$$

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

帶號大小表示法

$$(\overline{N})_b = (\underline{b-1}\, a_{n-2}\cdots a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2}\cdots a_{-m})_b$$

$$\left|(N)_b\right| = \sum_{i=-m}^{n-2} a_i b^i$$

$+754_8$ ： $\underline{0}754_8$

-754_8 ： $\underline{7}754_8$

基底減一補數表示法

$$(\overline{N})_b = b^n - b^{-m} - (N)_b$$

$$(\overline{N})_b = (\underline{b-1}\,\overline{a}_{n-2}\overline{a}_{n-3}\cdots\cdots\overline{a}_1\overline{a}_0.\overline{a}_{-1}\overline{a}_{-2}\cdots\cdots\overline{a}_{-m})_b$$

$$\overline{a}_i = b - 1 - a_i$$

$+1011.011_2$ $\quad\quad$ $\underline{0}1011.011_2$

-1011.011_2 $\quad\quad$ $\underline{1}0100.100_2$

 Copyright @ 2003~2017

基底補數表示法

$$(\overline{N})_b = b^n - (N)_b$$

$+1011.011_2$ $\quad$ $\underline{0}1011.011_2$

-1011.011_2 $\quad$ $\underline{1}0100.101_2$

數值例 (4 位元)

十進制	帶號大小	1 補數	2 補數		十進制	帶號大小	1 補數	2 補數
+7	0111	0111	0111		-0	1000	1111	0000
+6	0110	0110	0110		-1	1001	1110	1111
+5	0101	0101	0101		-2	1010	1101	1110
+4	0100	0100	0100		-3	1011	1100	1101
+3	0011	0011	0011		-4	1100	1011	1100
+2	0010	0010	0010		-5	1101	1010	1011
+1	0001	0001	0001		-6	1110	1001	1010
+0	0000	0000	0000		-7	1111	1000	1001
					-8	(不可能)	(不可能)	1000

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數 -*-*-
- 未帶號數目系統 -*-*-
- 帶號數表示法
  - 正數表示法
  - 負數表示法
  - 帶號數表示範圍
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

表示範圍

	帶號大小	1 補數	2 補數
正數	$0xyz$	$0xyz$	$0xyz$
負數	$1xyz$	$1x'y'z'$	$1x'y'z' + 1$
表示範圍	$-(2^{n-1}-1)$到$2^{n-1}-1$	$-(2^{n-1}-1)$到$2^{n-1}-1$	-2^{n-1}到$2^{n-1}-1$
零(以 4 位元為例)	0000 (+0) 1000 (-0)	0000 (+0) 1111 (-0)	0000

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

A 和 B 同號（同時正或是同時負）

1. A 和 B 同號

規則：當 A 和 B 的符號位元相同時，將 $|A|$ 與 $|B|$ 相加後，結果的符號位元和 A (B) 相同。

A 和 B 同號

(a) $|A| = 100$ (+4)
$|B| = 010$ (+2)

$$\begin{array}{rl} 100 & = |\ A\ | \\ +\ 010 & = |\ B\ | \\ \hline 110 & = |\ A\ | + |\ B\ | \end{array}$$

$A + B = 0110$ (+6)

(b) $|A| = 010$ (-2)
$|B| = 101$ (-5)

$$\begin{array}{rl} 010 & = |\ A\ | \\ +\ 101 & = |\ B\ | \\ \hline 111 & = |\ A\ | + |\ B\ | \end{array}$$

$A + B = 1111$ (-7)

 Copyright @ 2003~2017

A 和 B 異號 (一正一負)

2. A 和 B 異號

規則：當 A 和 B 兩數的符號位元不相同時，先將其中一數的大小(| A |或| B |)取 1 補數後，再行相加，這時的結果有兩種清況：

(1) 有進位時(稱為端迴進位，end-around carry，EAC)，將 EAC 加到結果(總和)的最小有效位元上，結果的符號位元和未取補數者相同。

(2) 沒有進位發生時，結果需取 1 補數，而其符號位元和取補數者相同。

A 和 B 異號

(a) 將$|B|$取1補數，即$|\overline{B}| = 001$

$$\begin{array}{rll} 111 & = |A| & (+7) \\ +\ 001 & = |\overline{B}| & (-6) \\ \hline \text{EAC}\ \ 1000 & = |A| + |\overline{B}| & \\ +\ \ \rightarrow 1 & & \\ \hline 0001 & (+1)\ \text{結果} & \end{array}$$

符號位元和A相同

(b) 將$|A|$取1補數，即$|\overline{A}| = 000$

$$\begin{array}{rll} 000 & = |\overline{A}| & (+7) \\ +\ 110 & = |B| & (-6) \\ \hline 110 & = |\overline{A}| + |B| & \\ \downarrow\downarrow\downarrow & & \\ 0001 & (+1)\ \text{結果} & \end{array}$$

結果沒有EAC發生，所以必須取1補數，而且符號位元和A相同

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

A 和 *B* 皆為正數

1. *A* 和 *B* 皆為正數

規則：當 *A* 和 *B* 皆為正數時，將兩數相加(包括符號位元和大小)，若結果的符號位元為 1，表示溢位發生，結果錯誤；否則沒有溢位發生，結果正確。

A 和 *B* 皆為正數

(a)

```
  0011      +3
+ 0010    + +2
------    ----
  0101      +5
  ↑
沒有溢位，結果正確
```

(b)

```
  0110      +6
+ 0100    + +4
------    ----
  1010     +10
  ↑
溢位發生，結果錯誤
```

A 和 *B* 皆為負數

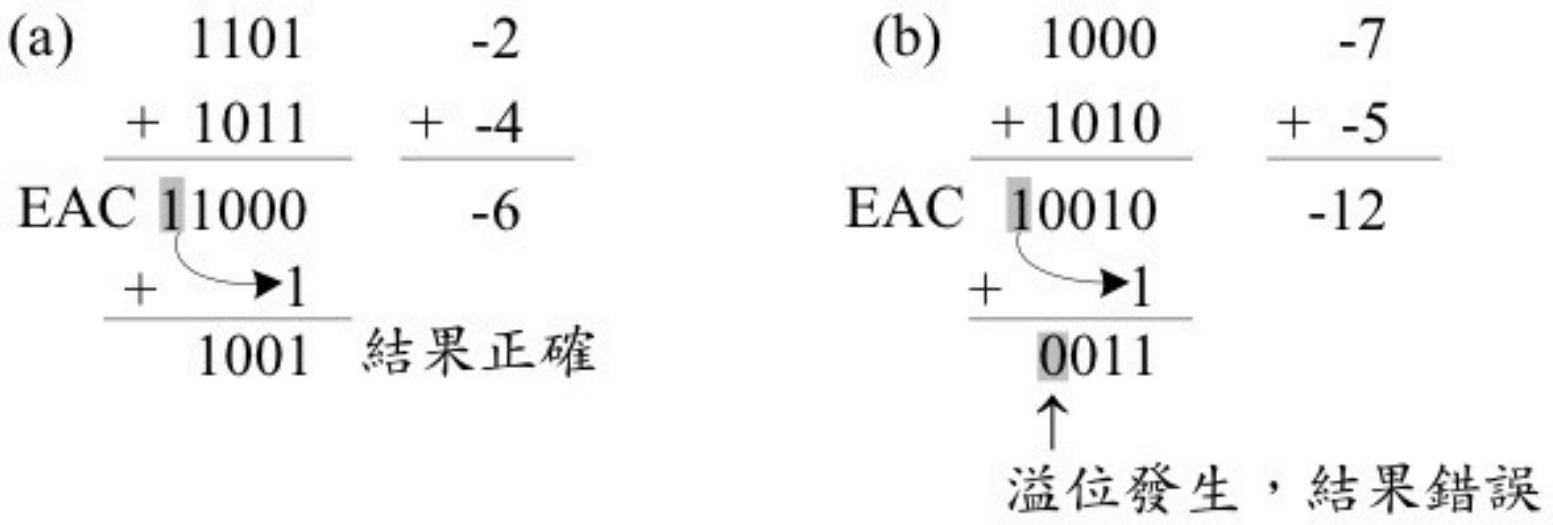
2. *A* 和 *B* 皆為負數

規則：兩負數相加，端迴進位(EAC)總是會發生，它是由兩個都為 1 的符號位元相加所產生的，EAC 必須加到結果的最小有效位元上：

(1)若結果的符號位元是 1，該結果正確；

(2)若結果的符號位元是 0，則有溢位發生，結果錯誤。

A 和 *B* 皆為負數


(a) 1101 -2
+ 1011 + -4
EAC 11000 -6
+ 1
1001 結果正確
(b) 1000 -7
+ 1010 + -5
EAC 10010 -12
+ 1
0011
溢位發生，結果錯誤

A 和 *B* 異號

3. *A* 和 *B* 異號

規則：在兩個異號數(即一個正數和一個負數)的加法運算中，當正數的絕對值較大時，有 EAC 發生；負數的絕對值較大時，沒有 EAC 發生。產生的 EAC 必須加到結果的最小有效位元上。在這種情況下，不會產生溢位。

A 和 *B* 異號

(a)

0100	+4
+ 1000	+ -7
1100	-3

沒有EAC，結果正確

(b)

0111	+7
+ 1100	+ -3
EAC 10011	+4
+ 1	
0100	

有溢位發生，結果正確

(c)

0101	+5
+ 1010	+ -5
1111	0

沒有EAC，結果正確(-0)

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
  - 帶號大小表示法
  - 1 補數表示法
  - 2 補數表示法
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼

A 和 *B* 皆為正 / 負數

2 補數的加法規則為：

1. *A* 和 *B* 皆為正數

當 *A* 和 *B* 皆為正數時，其規則和 1 補數完全相同，所以從略。

2. *A* 和 *B* 皆為負數

規則：兩負數相加時，產生的進位必須摒除(該進位是由符號位元相加而得)。檢查結果的符號位元，若為 1 表示結果正確；若為 0 則表示有溢位發生，結果不正確。

A 和 *B* 皆為負數

(a)

1101	-3
+ 1100	+ -4
11001	-7

↑↑ 摒除

符號位元為1，結果正確

(b)

1100	-4
+ 1001	+ -7
10101	-11

↑↑ 摒除

符號位元為0，表示溢位，結果錯誤

A 和 *B* 異號

3. *A* 和 *B* 異號

規則：兩異號數(即一個正數和一個負數)相加時，當正數的絕對值較大時，有進位產生；負數的絕對值較大時，沒有進位產生。產生的進位必須摒除而且在這種情形下不會有溢位產生。

A 和 B 異號

(a)

0111	+7
+ 1100	+ -4
10011	+3

↑↑— 符號位元為0，結果正確

捨除

(b)

0110	+6
+ 1001	+ -7
1111	-1

↑↑— 符號位元為1，結果正確

沒有進位

溢位偵測

若將上列的規則歸納整理後，可以得到下列兩項較簡捷的規則：

1. 將兩數相加；
2. 觀察符號位元的進位輸入和進位輸出狀況，若符號位元同時有(或是沒有)進位輸入與輸出，則結果正確，否則有溢位發生，結果錯誤。

溢位偵測

(a)

```
  0111      +7
+ 1100    + -4
------    ----
 10011      +3
 ↑↑
```

捨除　符號位元為0，結果正確

(b)

```
  0110      +6
+ 1001    + -7
------    ----
 ↑1111      -1
 ↑
```

↑ 符號位元為1，結果正確

沒有進位

```
  0011      +3
+ 0100    + +4
------    ----
  0111      +7
```

符號位元沒有進位發生，結果正確

```
  0101      +5
+ 0100    + +4
------    ----
  1001      +9
```

符號位元只有進位輸入而沒有進位輸出，溢位發生，結果錯誤

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

文數字碼 (ASCII)

LSD \ MSD		0 000	1 001	2 010	3 011	4 100	5 101	6 110	7 111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	`	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

權位式數碼

十進制數字	$w_3w_2w_1w_0$															
	8	4	2	1	8	4	-2	-1	2	4	2	1	6	4	2	-3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

 Copyright @ 2003~2017

非權位式數碼

十進制數字	加三碼	5 取 2 碼		十進制數字	加三碼	5 取 2 碼
0	0011	11000		5	1000	01010
1	0100	00011		6	1001	01100
2	0101	00101		7	1010	10001
3	0110	00110		8	1011	10010
4	0111	01001		9	1100	10100

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

 Copyright @ 2003~2017

格雷碼與二進碼的關係

十進制數目	格雷碼 $g_3g_2g_1g_0$	二進制碼 $b_3b_2b_1b_0$	十進制數目	格雷碼 $g_3g_2g_1g_0$	二進制碼 $b_3b_2b_1b_0$
0	0000	0000	8	1100	1000
1	0001	0001	9	1101	1001
2	0011	0010	10	1111	1010
3	0010	0011	11	1110	1011
4	0110	0100	12	1010	1100
5	0111	0101	13	1011	1101
6	0101	0110	14	1001	1110
7	0100	0111	15	1000	1111

 Copyright @ 2003~2017

二進碼轉換為格雷碼

二進制碼轉換為格雷碼

若設 $b_{n-1}b_{n-2}\cdots\cdots b_2b_1b_0$ 與 $g_{n-1}g_{n-2}\cdots\cdots g_2g_1g_0$ 分別表示一個 n 位元的二進制數目(亦稱為二進制碼語)與其相對應的格雷碼語，其中註腳 $n-1$ 與 0 分別表示最大有效位元(MSB)與最小有效位元(LSB)的位置，則轉換一個二進制碼語為格雷碼語時，格雷碼語中的每一個位元 g_i 可以直接由二進制碼語的相鄰位元執行一個簡單的運算獲得：

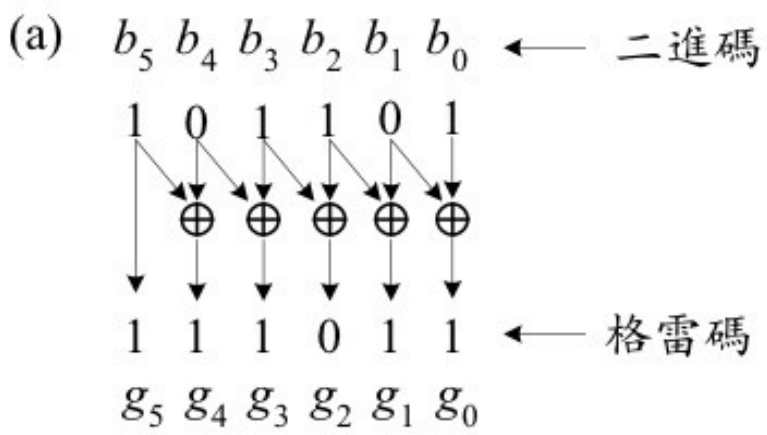
$$g_i = b_i \oplus b_{i+1} \qquad 0 \le i \le n-2$$

$$g_{n-1} = b_{n-1}$$

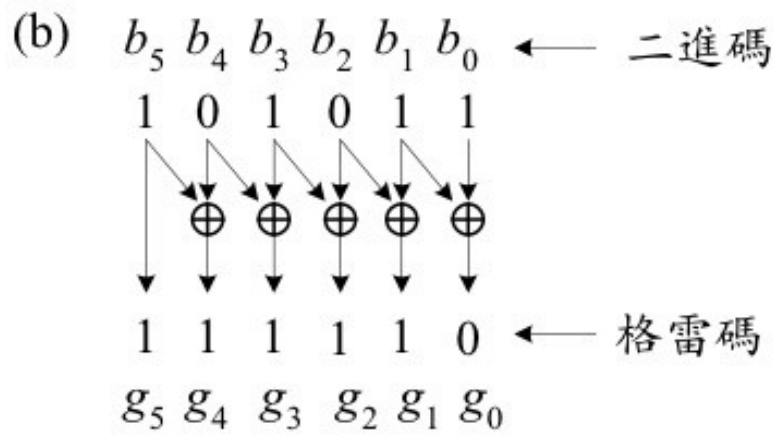
其中⊕表示“互斥或”(exclusive OR，XOR)運算，即：

$$0 \oplus 0 = 0 \qquad 1 \oplus 1 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 1 \qquad 1 \oplus 0 = 1$$

二進碼轉換為格雷碼



所以對應的格雷碼為111011。



所以對應的格雷碼為111110。

格雷碼轉換為二進碼

格雷碼轉換為二進制碼

轉換格雷碼語為二進制碼語時，可以依據上述相反的程序為之，即：

$$b_{n-1} = g_{n-1}$$

$$b_i = b_{i+1} \oplus g_i \qquad 0 \le i \le n-2$$

(a)

g_5	g_4	g_3	g_2	g_1	g_0	← 格雷碼
1	1	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	← 二進碼
b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	

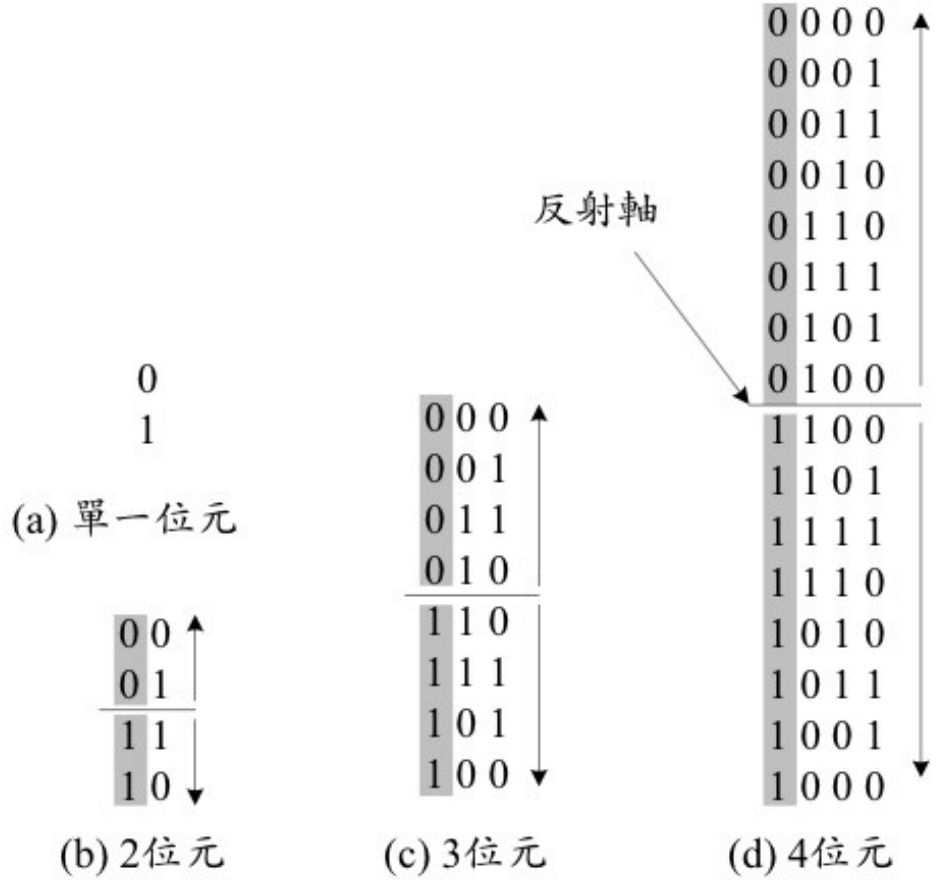
所以對應的二進碼為101101。

(b)

g_5	g_4	g_3	g_2	g_1	g_0	← 格雷碼
1	1	1	1	1	0	
1	0	1	0	1	1	← 二進碼
b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	

所以對應的二進碼為101011。

格雷碼的反射特性



 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼
  - 錯誤偵測碼
  - 錯誤更正碼

 Copyright @ 2003~2017

錯誤偵測碼

1. 偶同位(even parity)：在一個數碼系統中，若每一個碼語與同位位元中的 1 位元總數為偶數時，稱為偶同位。因此，若一個碼語中 1 的總數為奇數時，則同位位元設定為 1；否則清除為 0。
2. 奇同位(odd parity)：在一個數碼系統中，若每一個碼語與同位位元中的 1 位元總數為奇數時，稱為奇同位。因此，若一個碼語中 1 的總數為偶數時，則同位位元設定為 1；否則清除為 0。

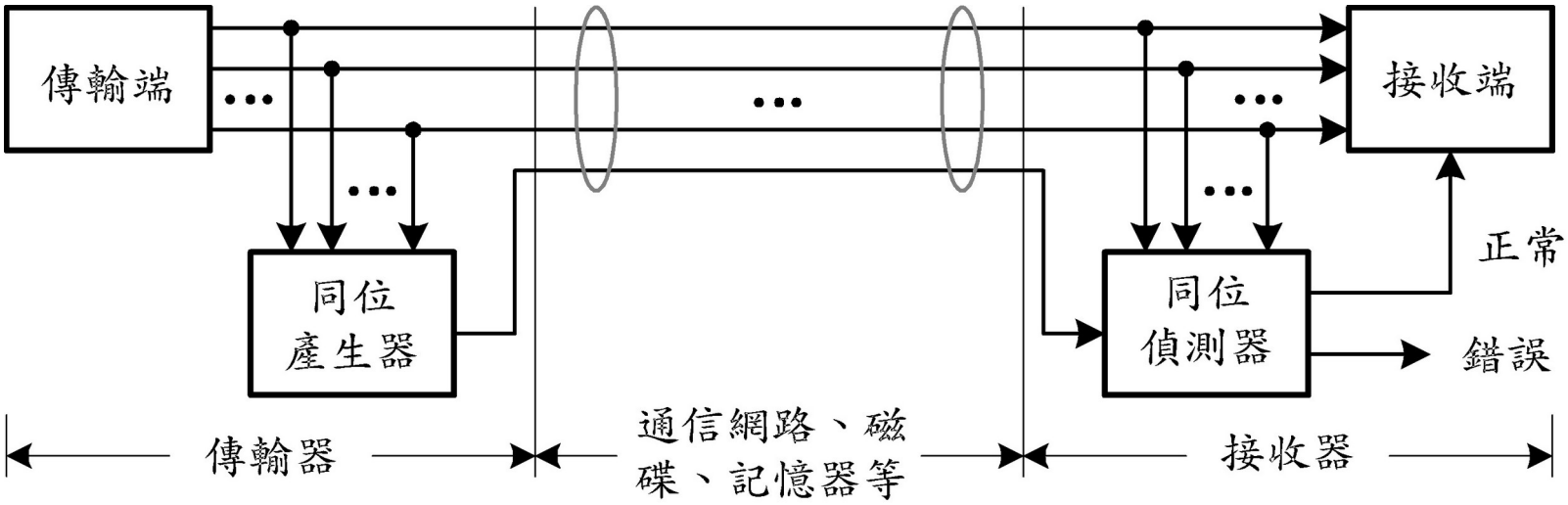
 Copyright @ 2003~2017

錯誤偵測碼

十進制數字	8421	奇同位 P8421	偶同位 P8421
0	0000	10000	00000
1	0001	00001	10001
2	0010	00010	10010
3	0011	10011	00011
4	0100	00100	10100
5	0101	10101	00101
6	0110	10110	00110
7	0111	00111	10111
8	1000	01000	11000
9	1001	11001	01001

 Copyright @ 2003~2017

錯誤偵測碼之應用



授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼
  - 錯誤偵測碼
  - 錯誤更正碼

 Copyright @ 2003~2017

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

表1.6-2 BCD 碼的海明碼(偶同位)

十進制數字	位置	7	6	5	4	3	2	1
		m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
0		0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	1	1	1
2		0	0	1	1	0	0	1
3		0	0	1	1	1	1	0
4		0	1	0	1	0	1	0
5		0	1	0	1	1	0	1
6		0	1	1	0	0	1	1
7		0	1	1	0	1	0	0
8		1	0	0	1	0	1	1
9		1	0	0	1	1	0	0

 Copyright @ 2003~2017

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

在偶同位的BCD海明碼中，p_0、p_1、p_2分別依據下列規則建立其同位值：

1. p_0選擇在位置 1、3、5、7 建立偶同位；
2. p_1選擇在位置 2、3、6、7 建立偶同位；
3. p_2選擇在位置 4、5、6、7 建立偶同位。

例如碼語 0110(6)，其海明碼的產生程序如下：

海明碼（偶同位）產生例

位置：	7	6	5	4	3	2	1
	m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
原來的碼語：	0	1	1		0		
位置1、3、5、7偶同位 所以$p_0=1$	0	1	1		0		1
位置2、3、6、7偶同位 所以$p_1=1$	0	1	1		0	1	1
位置4、5、6、7偶同位 所以$p_2=0$	0	1	1	0	0	1	1

海明碼（偶同位）偵測例

位置：	7	6	5	4	3	2	1
	m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
接收的碼語：	0	1	1	1	0	1	1
位置1、3、5、7偶同位 所以$c_0=0$	0		1		0		1
位置2、3、6、7偶同位 所以$c_1=0$	0	1			0	1	
位置4、5、6、7偶同位 所以$c_2=1$	0	1	1	1			

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

表1.6-2 BCD 碼的海明碼(偶同位)

十進制數字	位置	7	6	5	4	3	2	1
		m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
0		0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	1	1	1
2		0	0	1	1	0	0	1
3		0	0	1	1	1	1	0
4		0	1	0	1	0	1	0
5		0	1	0	1	1	0	1
6		0	1	1	0	0	1	1
7		0	1	1	0	1	0	0
8		1	0	0	1	0	1	1
9		1	0	0	1	1	0	0

 Copyright @ 2003~2017